9. SINIF FİZİK 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI ÇALIŞMASI

Adana İl MEM 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı — **Senaryo 1 (2 Kat Soru: 14 Açık Uçlu Soru)** Konu Dağılımı Onaylı

Adı Soyadı: ..... Sınıfı/No: 9 / ..... Puan: .....

1. Soru (FİZ.9.1.1 - Fizik Bilimi)

Fizik; maddeyi, enerjiyi ve bunlar arasındaki etkileşimi inceleyen deneysel bir doğa bilimdir. Buna göre, gökyüzünün mavi görünmesi ve yıld yıldırımların oluşması olaylarının fizik bilimi ile olan ilişkisini açıklayınız.

2. Soru (FİZ.9.1.1 - Fizik Bilimi)

Fiziksel bilgiler mutlak ve değişmez gerçekler midir? Bilimin zaman içerisinde yeni bulgular ve teknolojilerle değişebilme/gelişebilme özelliğini bir örnek üzerinden açıklayınız.

3. Soru (FİZ.9.1.2 - Fizik Biliminin Alt Dalları)

Görünmezlik pelerini yapımında kullanılan metamalzemeler ile güneş panellerinin verimliliğinin artırılması araştırmaları fiziğin hangi alt dalının (Katıhal Fiziği, Optik, Termodinamik vb.) inceleme alanına girer? Açıklayınız.

4. Soru (FİZ.9.1.2 - Fizik Biliminin Alt Dalları)

Bir otomobilin fren sisteminin çalışması (Hidrolik sistemler) ve motorunda yakıt tutuşması sonucu ısı oluşumu olayları fiziğin sırasıyla hangi alt dalları ile doğrudan ilgilidir?

5. Soru (FİZ.9.1.3 - Fizik Bilimine Yön Verenler)

Işık üzerine yaptığı deneylerle optik biliminin kurucusu sayılan, karanlık oda (kamera obscura) düzeneğini geliştiren ve bilimsel yöntemde deneyin önemini vurgulayan Müslüman bilim insanı kimdir?

6. Soru (FİZ.9.1.3 - Fizik Bilimine Yön Verenler)

Yer çekimi kanununu ve hareket yasalarını matematiksel olarak formulize ederek Klasik Fiziğin temellerini atan bilim insanının adını yazarak fiziğe sağladığı bir katkıyı belirtiniz.

7. Soru (FİZ.9.1.4 - Fizik Bilimi ile İlgili Kariyer Keşfi)

İsviçre-Fransa sınırında bulunan CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) gibi yüksek enerji fiziği laboratuvarlarında çalışan bir Fizik Mühendisinin çalışma alanları ve geliştirebileceği teknolojiler hakkında iki örnek veriniz.

8. Soru (FİZ.9.1.4 - Fizik Bilimi ile İlgili Kariyer Keşfi)

Hastanelerde bulunan MR (Manyetik Rezonans), Ultrason ve Röntgen cihazlarının tasarımı, işletilmesi ve geliştirilmesinde tıbbi fizik uzmanlarının rolünü açıklayınız.

9. Soru (FİZ.9.2.1 - Temel ve Türetilmiş Nicelikler)

Uluslararası Birim Sistemi'nde (SI) tanımlanmış 7 temel büyüklük vardır (KISA MUZ). Buna göre **Kütle**, **Hız**, **Kuvvet** ve **Zaman** niceliklerini Temel ve Türetilmiş nicelikler olarak sınıflandırınız.

10. Soru (FİZ.9.2.1 - Temel ve Türetilmiş Nicelikler)

Bir öğrenci masanın uzunluğunu 1.2 metre, odanın sıcaklığını 24 °C ve pazar torbasının kütlesini 3 kilogram olarak ölçmüştür. Bu ölçümlerden hangilerinde kullanılan birim doğrudan SI (Uluslararası Birim Sistemi) temel birimidir? (Metre, Kelvin, Kilogram vb. yönüyle değerlendiriniz.)

11. Soru (FİZ.9.2.2 - Skaler ve Vektörel Nicelikler)

Yalnızca sayı ve birimle ifade edilebilen niceliklere skaler; sayı ve birimin yanında yön, doğrultu ve başlangıç noktası gerektiren niceliklere vektörel nicelik denir. Buna göre *"Rüzgar kuzeyden 20 km/h hızla esiyor"* ifadesi ile *"Bir bardak suyun sıcaklığı 40 °C'dir"* ifadelerini nicelik türü açısından karşılaştırınız.

12. Soru (FİZ.9.2.2 - Skaler ve Vektörel Nicelikler)

Aşağıda verilen niceliklerin Skaler mi yoksa Vektörel mi olduğunu karşılarına yazınız:

a) Hacim: ..... b) Ağırlık: .....

c) Enerji: ..... d) Yer Değiştirme: .....

13. Soru (FİZ.9.2.3 - Vektörler)

Doğu yönünde F_1 = 12 N ve Batı yönünde F_2 = 5 N büyüklüğündeki iki kuvvet aynı noktaya uygulanmaktadır. Bu iki kuvvetin bileşkesinin (R) yönünü ve büyüklüğünü hesaplayarak yazınız.

14. Soru (FİZ.9.2.3 - Vektörler)

Aynı doğrultuda yer alan K ve L vektörlerinin büyüklükleri sırasıyla 8 birim ve 6 birimdir. Bu iki vektörün oluşturabileceği **en büyük** bileşke vektör ile **en küçük** bileşke vektörün büyüklükleri kaç birim olur? Nedeniyle açıklayınız.